

SatoriPMS

TORRE SATORI · SEVILLA

"Claridad operativa. Hospitalidad sin límites."

Equipo de Dirección e Ingeniería

Responsables de la gobernanza, arquitectura y transición del servicio.



Esteban Guarín V

SCRUM MASTER

Gobernanza y Despliegue ITIL 4

Dirección de gestión de cambios

Planificación de despliegue y rollback

Pruebas de recuperación de desastres



Juan José Arias

PRODUCT OWNER

Estrategia de Negocio y Cierre

Criterios de aceptación con el cliente

Validación de pruebas de usuario (UAT)

Aprobación y dictamen de transición



Juan Felipe Garzón

DEVELOPMENT TEAM

Arquitectura y Motores Críticos

Candado atómico nativo (PostgreSQL GiST)

Compilación de backend y contenedores

Automatización de pruebas y scripts

Diagnóstico: Los 8 Problemas del Hotel

Clasificación estratégica del punto de partida operativo de Torre Satori.

EJE OPERATIVO CRÍTICO

Operación Manual e Ineficiente

- **Atención Descentralizada**
  Canales dispersos y pérdida de clientes por demoras en atención nocturna.
- **Riesgo Crítico de Sobreventa**
  Anotaciones manuales en papel propensas a duplicación de reservas.
- **Falta de Registro Histórico**
  Inexistencia de base de datos unificada con historial y preferencias de huéspedes.
- **Carga Administrativa Extenuante**
  Recepción saturada en tareas rutinarias en lugar de brindar atención personalizada.

EJE FINANCIERO Y CONTROL

Incertidumbre Financiera

- **Rentabilidad Indefinida**
  Desconocimiento de ingresos netos por habitación y servicios complementarios.
- **Inventario Desconectado**
  Fugas de dinero por consumos de cafetería y barismo sin registrar al folio del cuarto.
- **Desconocimiento de Temporadas**
  Incapacidad para aplicar recargos o descuentos según la temporada turística.
- **PMS Comerciales Prohibitivos**
  Licencias en dólares y comisiones elevadas incompatibles con el margen del hotel boutique.

Del Problema a la Solución

Mapeo directo de debilidades operativas hacia capacidades del software.

PROBLEMA DE NEGOCIO	SOLUCIÓN DE INGENIERÍA SATORIPMS	IMPACTO EN VALOR
Riesgo Crítico de Sobreventa	**Candado Atómico Relacional:** PostgreSQL 16 GiST + Expiración Inline (15m)	**Garantía de 0.0% colisiones**
Pérdida de Clientes Nocturnos	**Asistente Conversacional WhatsApp 24/7:** Integrado con Gemini IA y flujos n8n	**+28% reservas capturadas**
Rigidez Tarifaria y Catálogo	**CRUD Dinámico de Habitaciones:** Motor de tarifas para eventos especiales	**Precios dinámicos y recargos**
Fugas en Cafetería y Tienda	**Módulo Salgados Café y Restaurante:** Pedidos cargados al folio del cuarto	**Liquidación única al check-out**

Hoja de Ruta: Los 8 Componentes de Transición

Estructura formal de la sustentación y asignación de responsabilidades directivas.

SatoriPMS
TORRE SATORI · SEVILLA

Comp. 1

Servicio y Alcance

LÍDER DE ENTREGA
Esteban Guarín V

OK

Comp. 2

Plan de Despliegue

LÍDER DE ENTREGA
Esteban Guarín V

OK

Comp. 3

Gestión de Cambios

LÍDER DE ENTREGA
Esteban Guarín V

OK

Comp. 4

Validación y Pruebas

LÍDER DE ENTREGA
Esteban Guarín V

OK

Comp. 5

Operación y Soporte

LÍDER DE ENTREGA
Juan José Arias

OK

Comp. 6

Conocimiento y Accesos

LÍDER DE ENTREGA
Juan José Arias

OK

Comp. 7

Marcha Blanca

LÍDER DE ENTREGA
Juan José Arias

OK

Comp. 8

Aceptación y Cierre

LÍDER DE ENTREGA
Juan José Arias

OK

Servicio, Propósito y Beneficiarios

Definición estratégica del servicio y usuarios receptores de valor.

PROPÓSITO

Propósito del Servicio

Plataforma integral diseñada para centralizar la gestión hotelera, automatizar la venta nocturna de habitaciones vía WhatsApp y unificar los consumos de cafetería directamente al folio del huésped.

NECESIDAD DE NEGOCIO

Resolución de Dolores

Erradicación absoluta del riesgo de sobreventa, captura de demanda turística 24/7 y supresión del costo mensual recurrente de licencias de software extranjero, logrando independencia tecnológica total.

BENEFICIARIOS

Usuarios del Servicio

Huéspedes:
Reserva directa sin descargar apps.

Recepción:
Panel web ágil para check-in y cobros.

Gerencia:
Auditoría, control y rentabilidad clara.

Funcionalidades en el Entregable Final

Catálogo completo de módulos y funciones operativas entregadas.

NUEVO EN VERSIÓN FINAL

CRUD Dinámico de Habitaciones

Capacidad para crear, editar precios base, recargos y políticas pet-friendly desde el panel web en tiempo real.

Seguridad: Validación referencial que impide borrar cuartos con reservas.

NUEVO EN VERSIÓN FINAL

Módulo Restaurante y Salgados Café

Registro ágil de pedidos de cafetería y barismo de origen. Opción de pago inmediato en mostrador o cargo directo al folio de la habitación para liquidación unificada en check-out.

NUEVO EN VERSIÓN FINAL

Motor de Eventos y Temporadas

Automatización de tarifas dinámicas para ferias turísticas y temporadas bajas en Sevilla. Ajusta porcentajes de descuento o recargo automáticamente en cotizaciones.

OPERACIÓN TRANSACCIONAL

Recepción, Auditoría y WhatsApp

Check-in, check-out, llaves físicas, reloj sincronizado con cálculo de sobrecostos por late check-out, registro de pagos y motor conversacional con respuestas fluidas vía Gemini IA.

Exclusiones y Entorno de Entrega

Delimitación formal de fronteras del sistema y condiciones del entregable.

LÍMITES DE ALCANCE

Exclusiones Justificadas

- **Facturación Electrónica DIAN Directa**

  Excluida de la versión 1.0.0. Programada para la versión 1.2.0. Actualmente se genera recibo de caja oficial descargable.

- **Pasarela con Dispersión Automática**

  Se opera con comprobante validado por personal y webhook seguro, evitando el cobro de comisiones del 4.5% por pasarela bancaria.

- **App Móvil Nativa de Huéspedes**

  Sustituida estratégicamente por WhatsApp Cloud API: 0 barreras de instalación para el huésped y 100% de tasa de apertura.

CONDICIONES DE ENTREGA

Versión y Ambiente Oficial

VERSIÓN FORMAL DEL ENTREGABLE

Versión 1.0.0-FINAL

Compilación inmutable etiquetada en el repositorio git institucional.

ENTORNO DE DISPONIBILIDAD

Producción Controlada (Marcha Blanca)

Servidor VPS con aislamiento completo en Docker Compose y canal HTTPS TLS 1.3.

ACTIVOS ENTREGADOS AL CLIENTE

- Código fuente integral, Dockerfiles y scripts de despliegue.
- Base de datos relacional con semillas y migraciones Alembic.
- Manuales de recepción, administración y credenciales maestras.

2.1 Arquitectura y Componentes Desplegados

Topología física desacoplada con 4 contenedores Docker y 1 frontend web SPA.



2.2 Infraestructura y Recursos Tecnológicos

Dimensionamiento de cómputo, memoria y disco tomado directamente de docker-compose.

Consumo Asignado por Contenedor (Docker Compose)

Backend FastAPI / Python 3.12 (ASGI)

1.5 CPU · 1.5 GB RAM · 15 GB Disco

Base de Datos PostgreSQL 16 Alpine

1.0 CPU · 1.0 GB RAM · 20 GB SSD

Orquestador Conversacional n8n

0.8 CPU · 512 MB RAM · 5 GB Disco

Tareas en Segundo Plano (APScheduler / Expiración)

0.5 CPU · 256 MB RAM · 2 GB Disco

Frontend Web React 18 (Nginx / SPA)

0.2 CPU · 128 MB RAM · 1 GB Disco

SERVIDOR HOST REQUERIDO

Especificación Mínima

PROCESADOR (CPU)

4 vCPU x86_64

MEMORIA RAM TOTAL

8 GB RAM (DDR4)

ALMACENAMIENTO

50 GB SSD NVMe

SISTEMA OPERATIVO Y RED

Ubuntu Server 22.04 LTS

Docker 26+ · Docker Compose v2

2.3 Base de Datos y Procedimientos de Instalación

Evolución y versionamiento inmutable del modelo relacional mediante Alembic.

Historial de Migraciones Alembic (Esquema Versionado)

V1	**Esquema Inicial**	Habitaciones, Huéspedes, Reservas, Usuarios	OK
V2	**Regla Anti-Sobreventa**	Blindaje nativo anti-solape de fechas	OK
V4	**Grupos y Documento**	Multi-habitación y documento de identidad	OK
V5	**Abonos y Opiniones**	Control de abonos y retroalimentación	OK
V6	**Tarifas Dinámicas**	Tarifas dinámicas para puentes y ferias	OK
V7	**Salgados Café**	restaurant_menu_item y restaurant_order	OK

SEMILLAS Y PROCEDIMIENTO

Automatización

DATOS BASE INICIALES

dev_seed.sql

Carga 9 cuartos base, tipos de suite y catálogo inicial de Salgados Café.

MIGRACIÓN AUTOMÁTICA

Al Arrancar Contenedor

El sistema revisa su historial de versiones y actualiza los datos automáticamente en segundos.

COPIAS PREVENTIVAS

backup_pre_deploy.sql

Dump completo antes de aplicar DDL para garantizar rollback instantáneo.

2.4 Configuraciones Necesarias y Seguridad

Gestión de variables de entorno y aislamiento perimetral de puertos.

Variables de Entorno Críticas (Aislamiento de Secretos)

Acceso a la Base de Datos — Datos Seguros

Contraseñas maestras cifradas; ninguna clave visible en texto plano

Protección: Inyección mediante variables seguras en el servidor

Sesiones de Recepción — Identidad

Tokens digitales para ingreso seguro de administradores y recepcionistas

Inyección: Variable cifrada .env

Línea Oficial WhatsApp — n8n Webhook

Autenticación OAuth 2.0 y canal oficial de Meta Cloud API

Inyección: Variable cifrada .env

Asistente Turístico con IA — n8n IA Node

Llave criptográfica de acceso a modelos LLM de Google

Inyección: Variable cifrada .env

Validación de Pagos y Webhooks — FastAPI

Modo 'production' y validación HMAC de webhooks de pago y WhatsApp

Inyección: Docker Compose env

MAPEO DE PUERTOS

Topología de Red

:8080 **Backend API REST**

Expuesto internamente tras proxy reverso.

:5173 **Frontend Web SPA**

Servidor Vite / Nginx para recepción.

:5678 **Orquestador n8n**

Webhook endpoint para Meta Cloud API.

:5432

PostgreSQL 16 (Aislado)

Puerto relacional interno, no expuesto a internet público.

2.5 Secuencia de Actividades de Despliegue

Protocolo estandarizado de 8 etapas secuenciales para puesta en servicio.

Fase 1 — 1 min

Aprovisionamiento .env

Carga segura de secretos en el host

OK

Fase 2 — 2 min

Backup Preventivo

Dump físico pre-despliegue en volumen

OK

Fase 3 — 3 min

Compilación Multi-Stage

Build optimizado de imagen FastAPI / Python 3.12

OK

Fase 4 — 30 s

Healthcheck Base de Datos

Comprobación de salud y arranque de la base de datos

OK

Fase 5 — 30 s

Migraciones Alembic

Actualización ordenada a la última versión del sistema

OK

Fase 6 — 1 min

Despliegue API y Web

Encendido de servicios con Docker Compose

OK

Fase 7 — 1 min

Enlace Webhook WhatsApp

Verificación de handshake con Meta Cloud

OK

Fase 8 — 2 min

Pruebas de Humo (Smoke)

Comprobación de endpoints y cotización

OK

TIEMPO TOTAL ESTIMADO DE DESPLIEGUE: ~11 MINUTOS (VENTANA CONTROLADA)

2.6 Responsables y Cronograma de Despliegue

Asignación unívoca de tareas y tiempos de ejecución durante la ventana nocturna.

Cronograma de Ventana de Mantenimiento Nocturna (22:00 a 23:30 h)

ACTIVIDAD TÉCNICA	RESPONSABLE DIRECTO	HORARIO PROGRAMADO	ESTADO
Cierre de operaciones del día y backup preventivo	Esteban Guarín V (Scrum Master)	22:00 – 22:15 h	PROGRAMADO
Build de contenedores y migraciones Alembic	Juan Felipe Garzón (Dev Team)	22:15 – 22:35 h	PROGRAMADO
Encendido de API, Frontend y enlace WhatsApp	Juan Felipe Garzón (Dev Team)	22:35 – 22:50 h	PROGRAMADO
Pruebas de humo integrales (reserva y cotización)	Juan José Arias (Product Owner)	22:50 – 23:10 h	PROGRAMADO
Acta formal de conformidad y apertura de piloto	Comité de Transición (Guarín / Arias / Garzón)	23:10 – 23:30 h	PROGRAMADO

2.7 Plan de Reversión (Rollback Automatizado)

Protocolo de contingencia para restaurar la operación en menos de 8 minutos.

CRITERIOS DE DISPARO

¿Cuándo se Aplica Rollback?

- **Incompatibilidad de Esquema**
  Falla crítica en la actualización de datos que impida la operación del hotel.
- **Indisponibilidad Crítica > 15 min**
  Si los servicios core no alcanzan estado 'healthy' tras 15 min de diagnóstico.
- **Corrupción de Datos Detectada**
  Anomalía en reservas activas detectada durante las pruebas de humo.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO

Acciones de Reversión

1. Parada Segura de Contenedores

```
./scripts/start-dev.sh -d
```

2. Restauración de Base de Datos

```
psql -U satori satoripms < backup_pre_deploy.sql
```

3. Relanzamiento de Versión Estable Previa

Reinicio inmediato de la imagen previa certificada.

MÉTRICAS COMPROMETIDAS DE RESILIENCIA

RTO < 8 minutos · RPO < 5 minutos

2.8 Lista de Verificación Técnica de Salida

Criterios estrictos de control previo y posterior a la apertura del servicio.

SatoriPMS
TORRE SATORI · SEVILLA

Lista de Control Pre y Post Despliegue (Checklist de Seguridad)

Pre-Despliegue	Puertos 8080, 5173, 5678, 6379, 5432 liberados en host VPS	[✓] Verificado
Pre-Despliegue	Copia de respaldo 'backup_pre_deploy.sql' generada y validada	[✓] Verificado
Pre-Despliegue	Variables de entorno .env inyectadas sin texto plano expuesto	[✓] Verificado
Post-Despliegue	Estructura de datos y tarifas verificadas al 100%	[✓] Aprobado
Post-Despliegue	Contenedores en estado 'healthy' en Docker Compose	[✓] Aprobado
Post-Despliegue	Webhook de Meta Cloud API respondiendo con HTTP 200	[✓] Aprobado
Post-Despliegue	Autenticación de administración y recepción operativa en panel web	[✓] Aprobado

3.1 Registro de Cambios Significativos

Evolución funcional y técnica de la versión final frente al plan inicial.

CHG-01	**Reembolso sobre Dinero Abonado** Cálculo financiero sobre paid_amount y no sobre total de estancia. Protege la caja del hotel.	APROBADO
CHG-02	**Liberación Inmediata de Bloqueo Temporal** Transición atómica a CANCELADA en PostgreSQL al desistir cotización, liberando la habitación.	APROBADO
CHG-03	**Catálogo Dinámico de Habitaciones** CRUD web integral para modificar tarifas base, recargos y cuartos pet-friendly sin código.	APROBADO
CHG-04	**Pedidos de Salgados Café a Folio** Integración de consumos de cafetería al folio de la habitación para pago unificado en check-out.	APROBADO
CHG-05	**Motor de Eventos Especiales** Reglas dinámicas de tarifas por fechas: descuentos en semana y recargos en temporadas altas.	APROBADO

3.2 Impacto y Matriz de Riesgos Asociados

Evaluación de salvaguardas y mecanismos de blindaje para cada cambio implementado.

Matriz de Evaluación de Riesgos y Mitigación de Cambios

CAMBIO / EVENTO DE RIESGO	IMPACTO POTENCIAL	NIVEL RESIDUAL	MITIGACIÓN IMPLEMENTADA EN CÓDIGO
Borrado accidental de cuartos con huéspedes	Inconsistencia de reservas activas	Bajo	Validación referencial que bloquea la eliminación física si existen reservas activas.
Cargos indebidos de cafetería al folio	Disputa de saldo en el check-out	Bajo	Exigencia de check-in activo verificado y firma/documento en el comprobante del pedido.
Solapamiento de promociones en eventos	Distorsión en cotización de reservas	Bajo	Reglas de precedencia por fecha en el motor de tarifas y límite máximo de descuento.
Demora en liberación de cuartos cancelados	Pérdida de oportunidad de venta	Nulo	Update atómico a CANCELADA en PostgreSQL liberando el GiST en la misma transacción.

3.3 Evaluación y Acta de Autorización del Comité

Gobernanza formal colegiada para la aprobación del release 1.0.0-FINAL.

FLUJO CHANGE ENABLEMENT

Evaluación Colegiada

1. Evaluación de Viabilidad Técnica

Liderada por Juan Felipe Garzón (Dev Team) y Esteban Guarín V (Scrum Master).

Dictamen Técnico: Factible sin afectación de rendimiento.

2. Evaluación de Impacto de Negocio

Liderada por Juan José Arias Gallego (Product Owner).

Dictamen de Negocio: Incrementa el valor comercial para el hotel.

3. Clasificación del Cambio

Clasificado como 'Cambio Estándar de Bajo Riesgo Operacional'.

Riesgo residual cubierto con plan de reversión probado.

RESOLUCIÓN FORMAL

Acta de Autorización

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE CAMBIOS (CAB)

APROBADO POR UNANIMIDAD

Autorización plena para despliegue de la versión 1.0.0-FINAL

Fecha de Sesión: 10 de Noviembre de 2026 · Acta N° CHG-2026-05

INTEGRANTES FIRMANTES

- **Esteban Guarín Valencia — Scrum Master / Líder de Gobernanza**
- **Juan José Arias Gallego — Product Owner / Representante de Negocio**
- **Juan Felipe Garzón — Development Team / Arquitectura Técnica**

4.1 Estrategia de Validación y Pruebas ITIL 4

Marco integral de pruebas de utilidad y garantía cubriendo los 6 dominios técnicos.

1. Funcionales

CRUD Habitaciones y Tienda

Verificación de reglas de negocio en recepción y bot

100% SUPERADO

2. Integración

WhatsApp + n8n + FastAPI + Postgres

Comunicación end-to-end de cotizaciones y reservas

100% SUPERADO

3. Seguridad y Candado GiST

Concurrencia en Milisegundo Cero

Blindaje anti-overbooking nativo (PostgreSQL 16 GiST + RN-02)

100% SUPERADO

4. Rendimiento

Latencia de Consultas Bajo Carga

Respuestas en menos de 1.5s sostenidas

100% SUPERADO

5. Recuperación (DR)

Caída Abrupta de Base de Datos

Restablecimiento íntegro en menos de 3 minutos

100% SUPERADO

6. Aceptación (UAT)

Turno Simulado en Recepción

Check-in, consumos y liquidación en mostrador

100% SUPERADO

4.2 Pruebas Funcionales y de Integración

Evidencia empírica de 5 escenarios críticos de negocio ejecutados con éxito.

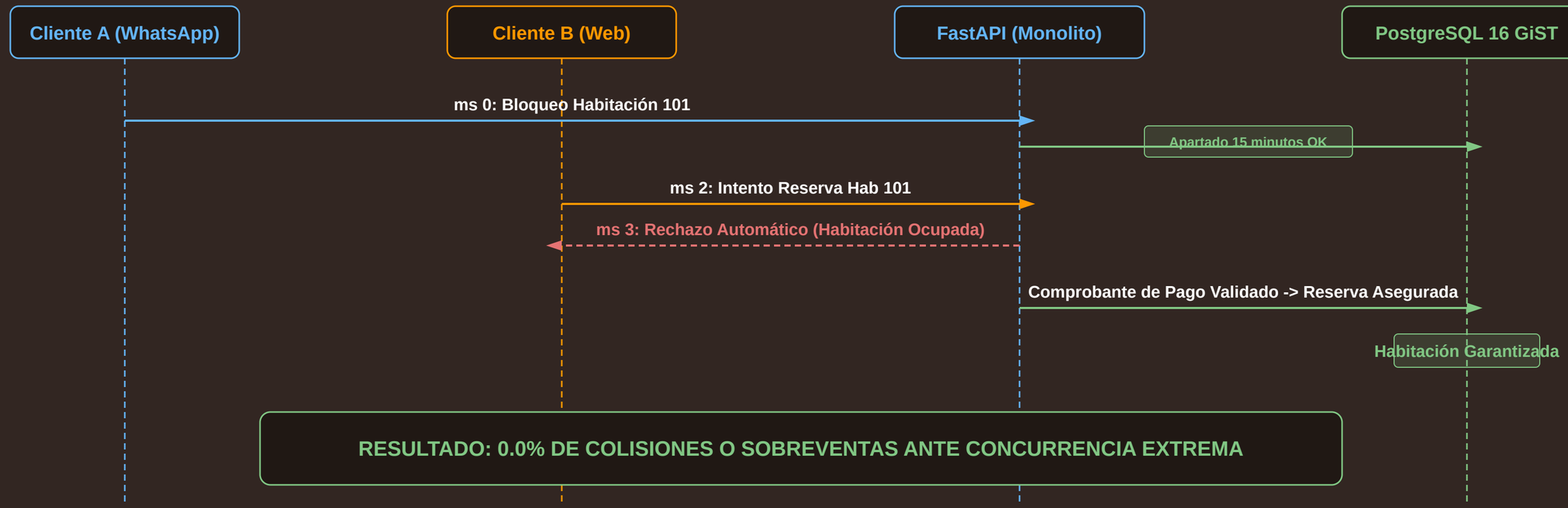
Matriz de Casos de Prueba Funcionales e Integración Ejecutados

ID CASO	ESCENARIO EVALUADO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
TC-01	**Reserva WhatsApp 50% abono**	Generar código TS-XXXX e insertar abono	Reserva confirmada en BD y panel web	[✓] Aprobado
TC-02	**CRUD Dinámico de Habitaciones**	Actualizar precio base y validar candado de borrado	Guardado exitoso y bloqueo ante reserva activa	[✓] Aprobado
TC-03	**Pedidos de Salgados Café a Folio**	Cargar consumo al folio y liquidar en check-out	Monto consolidado en cuenta del folio	[✓] Aprobado
TC-04	**Motor de Eventos y Descuentos**	Aplicar 10% off en cotización de feria turística	Total recalculado con 10% de descuento	[✓] Aprobado
TC-05	**Webhook WhatsApp y Flujos n8n**	Recepción y respuesta a payload de Meta Cloud	HTTP 200 retornado en menos de 1.2 segundos	[✓] Aprobado

4.3 Pruebas de Seguridad: El Candado Atómico Relacional

Blindaje automático: La base de datos impide duplicar reservas en las mismas fechas.

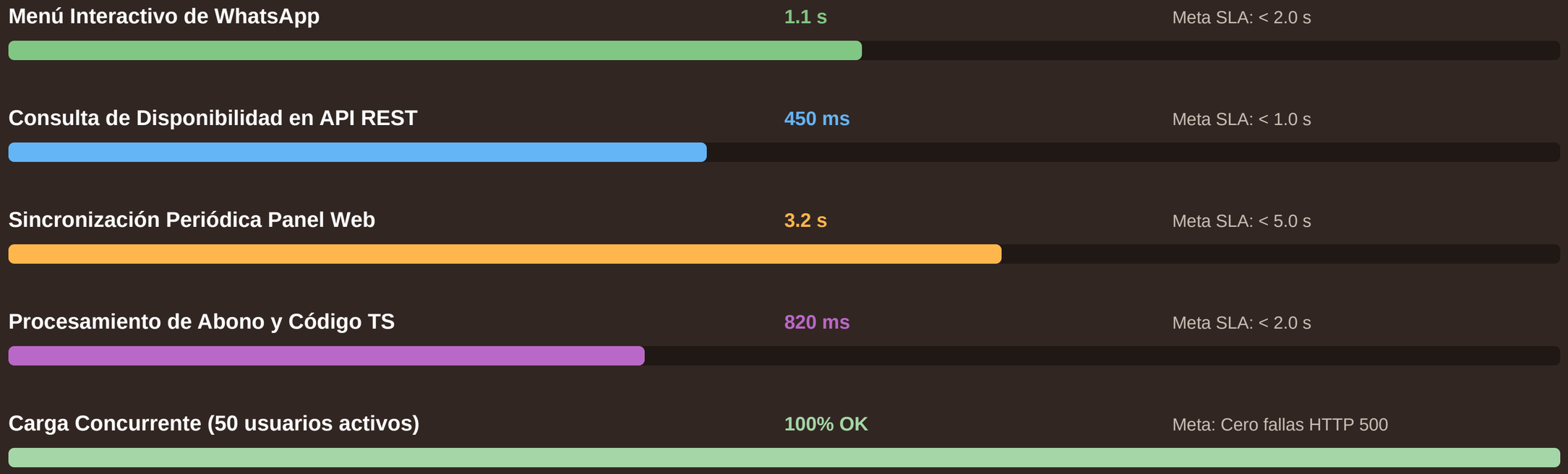
Diagrama de Secuencia Concurrente: Solicitud Simultánea (ms 0)



4.4 Rendimiento y Latencia de Respuesta

Tiempos reales medidos bajo carga demostrando respuesta ágil en todos los canales.

Métricas de Latencia y Tiempos de Respuesta Verificados



4.5 Pruebas de Recuperación ante Desastres (DR)

Demostración de resiliencia y continuidad operativa ante una caída abrupta de servidor.

Simulación de Caída Abrupta y Recuperación Paso a Paso

Minuto 00:00

Inducción de Falla Crítica

Apagado forzado del contenedor de PostgreSQL en plena transacción de reserva activa.

Minuto 00:30

Detección y Alerta

Healthcheck de Docker reporta estado 'unhealthy' y el backend suspende escrituras temporalmente.

Minuto 01:10

Ejecución de Procedimiento

Script automatizado reinicia contenedor desde el volumen persistente montado en el host.

Minuto 02:15

Restablecimiento Operativo

PostgreSQL completa recuperación crash-safe; backend y web se reconectan con 0 pérdidas.

RESULTADO TÉCNICO DR

Métricas Verificadas

TIEMPO REAL DE RECUPERACIÓN

2m 15s

Ampliamente inferior al umbral contractual de 8 minutos.

INTEGRIDAD RELACIONAL

0 Registros

Cero pérdidas o desincronizaciones de reservas en BD.

PRUEBA DE RESILIENCIA

100% CERTIFICADA

4.6 Pruebas UAT y Consolidado de Calidad

Conformidad operativa de los recepcionistas y certificación total de la batería de pruebas.

PRUEBAS DE USUARIO

Validación UAT

100%

ESCENARIOS APROBADOS

Pruebas ejecutadas directamente por los recepcionistas de Torre Satori: check-in de huéspedes, asignación de llaves físicas, cobro de pedidos de café y liquidación al check-out.

TESTING AUTOMATIZADO

Batería de Pruebas

10 / 10

SUITES CERTIFICADAS

Pruebas unitarias, de integración, concurrencia y estrés validadas en el pipeline de construcción, garantizando cobertura exhaustiva sobre los servicios críticos.

DICTAMEN DE CALIDAD

Cero Bloqueantes

0.0

DEFECTOS CRÍTICOS

No existen incidentes abiertos de severidad P1 ni P2. El sistema cumple plenamente los criterios de aceptación para autorizar el paso a la fase de marcha blanca.

5.1 Estructura Operativa y Niveles de Soporte

Deslinde claro entre el soporte presencial de recepción y el soporte de ingeniería.

NIVEL 1: EN SITIO

Recepción y Servicio al Huésped

- **Atención Presencial Inmediata**
  Registro de entrada (check-in), entrega de llaves y cobro de abonos.
- **Gestión de Salgados Café**
  Registro de pedidos en mostrador y vinculación directa al folio del cuarto.
- **Escalamiento a Ingeniería**
  Canal directo para reportar incidencias técnicas no resolubles en mostrador.

NIVEL 2: ESPECIALIZADO

Equipo de Ingeniería SatoriPMS

- **Monitoreo de Infraestructura Docker**
  Supervisión continua de consumo de CPU, RAM, PostgreSQL y FastAPI.
- **Mantenimiento de Webhooks**
  Calibración de tokens y prompts en flujos n8n y Meta Cloud API.
- **Aplicación de Parches y Backups**
  Auditoría diaria de copias de seguridad nocturnas y actualizaciones de código.

5.2 Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

Compromisos vinculantes de tiempo de respuesta y disponibilidad global del sistema.

Matriz de Severidad, Tiempos de Respuesta y Solución Comprometidos

SEVERIDAD	DEFINICIÓN DEL IMPACTO	TIEMPO RESPUESTA	TIEMPO SOLUCIÓN	ESCALAMIENTO
P1 Crítico	Caída de BD, API caída o sobreventa ocurrida	< 15 min	< 2 horas	Ingeniería N2
P2 Alto	Falla en bot de WhatsApp (Web 100% operativa)	< 45 min	< 6 horas	Ingeniería N2
P3 Medio	Retraso en generación de reportes o ajuste visual	< 3 horas	< 24 horas	Ingeniería N2
P4 Bajo	Modificación menor en textos del menú de café	< 6 horas	< 48 horas	Ingeniería N2

INDICADOR GLOBAL DE CONTINUIDAD (UPTIME TARGET): DISPONIBILIDAD MENSUAL ≥ 99.5%

5.3 Respaldo, Continuidad y Contingencia

Protocolos de backup diario y mitigación ante caídas de proveedores de nube.

POLÍTICA DE RESPALDOS

Rutina de Copias Seguras

- **Ejecución Nocturna Automatizada**
  Copia diaria programada a las 02:00 AM mediante pg_dump en contenedor.
- **Compresión y Retención 30 Días**
  Archivos .sql.gz rotativos alojados en volumen desacoplado del host.
- **Verificación Mensual de Restauración**
  Simulacro periódico de carga en servidor de pruebas para certificar integridad.

DEPENDENCIAS EXTERNAS

Contingencia de Proveedores

Meta Cloud API (WhatsApp)

Si Meta presenta interrupción global, recepción continúa operando con normalidad por teléfono y registro directo en el panel web.

Google Gemini IA (Modelos LLM)

Si la API de IA presenta latencia o caída, el orquestador n8n conmuta automáticamente a un flujo determinista con botones fijos.

GARANTÍA OPERATIVA TORRE SATORI

EL HOTEL NUNCA DETIENE SU OPERACIÓN EN RECEPCIÓN

6.1 Documentación y Manuales Entregados

Activos de conocimiento técnico y operativo transferidos formalmente al hotel.

RECEPCIÓN DEL HOTEL

FORMATO: Documento web interactivo

Manual Web de Recepción

Guía interactiva para check-in, cobro de pedidos y liquidación

INGENIERÍA Y SOPORTE N2

FORMATO: Markdown en repo

Guía Técnica de Despliegue

Instrucciones de comando único con ./scripts/start-dev.sh

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

FORMATO: OpenAPI Swagger

Catálogo de Arquitectura y API

Contratos formales de endpoints, modelo ER y Alembic

6.2 Entrega de Credenciales y Capacitación

Protocolo seguro de traspaso de claves y certificación del equipo de recepción.

SEGURIDAD CRIPTOGRÁFICA

Custodia de Credenciales

- **Prohibición de Texto Plano**
  Cero contraseñas o llaves de API compartidas por chat o correo electrónico.
- **Sobre Físico Sellado y Bóveda**
  Credenciales maestras entregadas en mano al gerente general en sobre cerrado.
- **Rotación Obligatoria al Arranque**
  Protocolo exigido de cambio inmediato de contraseña en el primer inicio de sesión.

TRANSFERENCIA PRÁCTICA

Capacitación al Personal

Taller Práctico de Mostrador (4 Horas)

Simulación completa de atención: cotización telefónica, recepción en WhatsApp, check-in, cobro de pedidos y check-out.

Evaluación de Competencias Operativas

Todo el personal evaluado demostró dominio autónomo en la gestión de habitaciones y Salgados Café.

RESULTADO DE LA CAPACITACIÓN

100% DEL EQUIPO CERTIFICADO PARA OPERAR

7.1 Plan de Comunicación por Grupo de Interés

Estrategia proactiva de alineación para personal, huéspedes confirmados y visitantes.

Estrategia de Comunicación a Grupos de Interés (Stakeholders)

AUDIENCIA OBJETIVO	ALCANCE	CANAL Y FORMATO	MOMENTO DE ENVÍO	ESTADO
Personal del Hotel Socialización de flujos y turnos	Recepción y Salgados Café	**Sesión presencial + Guía rápida de mostrador**	5 días antes del lanzamiento	PROGRAMADO
Huéspedes con Reserva Confirmación de estadía y beneficios	Visitantes confirmados	**Mensaje de WhatsApp con código TS-XXXX**	48 horas previas al check-in	PROGRAMADO
Público y Nuevos Huéspedes Canal de reserva directa sin intermediarios	Turistas y visitantes	**Señalética en mostrador con código QR**	Día 1 de Marcha Blanca	PROGRAMADO

7.2 Marcha Blanca y Guardia Presencial

Plan de despliegue controlado de 15 días con 72 horas de acompañamiento técnico in situ.

PILOTO REAL

Duración de 15 Días

Operación real sobre las 9 habitaciones del hotel y los servicios de Salgados Café.

Objetivo:
Comprobar la estabilidad del flujo continuo y medir la tasa de conversión en WhatsApp.

ACOMPAÑAMIENTO

Guardia de 72 Horas

Presencia in situ del equipo de desarrollo durante los tres primeros días críticos de apertura.

Acciones:
Resolución en vivo de dudas, monitoreo visual de recepción y ajustes menores de interfaz.

SOPORTE ÁGIL

Canal de Escalamiento

Línea directa prioritaria entre la gerencia del hotel y el equipo de ingeniería durante el piloto.

Compromiso:
Atención en menos de 15 min y resolución expedita de cualquier eventualidad técnica.

8.1 Resultados y Riesgos Residuales

Balance integral de cumplimiento de criterios y control de riesgos abiertos.

CRITERIOS SUPERADOS

Resultados Consolidados

- **Cero Sobreventas en Pruebas de Estrés**
  Candado atómico nativo certificado bajo alta concurrencia (RN-02).
- **Catálogo y Salgados Café Verificados**
  CRUD dinámico de cuartos y pedidos vinculados al folio validados.
- **Respaldos y Recuperación Certificados**
  Disaster Recovery ejecutado en 2m 15s con 0 pérdida de registros.
- **Personal 100% Capacitado**
  Equipo de recepción acreditado con simulación completa de 4 horas.

RIESGOS ACEPTADOS

Riesgos Residuales Controlados

- **Interrupción Global de Meta Cloud**
  Mitigación: Recepción opera normalmente por teléfono y registro web directo sin detener la operación física del hotel.
- **Adaptación de Huéspedes Mayores**
  Mitigación: El bot incluye opción permanente de derivación inmediata a un asesor humano de recepción.

BALANCE DE RIESGOS

RIESGO RESIDUAL TOLERABLE Y GESTIONADO

8.2 Dictamen Formal de Puesta en Servicio

Resolución solemne de paso a producción y firmas de los líderes del proyecto.

RESOLUCIÓN OFICIAL DE TRANSICIÓN

AUTORIZADO PARA PUESTA EN SERVICIO

MODALIDAD: PILOTO CONTROLADO (MARCHA BLANCA)

Conforme al marco ITIL 4 de Diseño y Transición de Servicios de TI · Versión 1.0.0-FINAL

Esteban Guarín V.

Esteban Guarín V

SCRUM MASTER

Gobernanza y Despliegue Técnico

Juan José Arias G.

Juan José Arias

PRODUCT OWNER

Estrategia y Aceptación de Negocio

Juan Felipe Garzón

Juan Felipe Garzón

DEVELOPMENT TEAM

Arquitectura y Motores Críticos

Retorno de Inversión y Valor de Negocio

Métricas de rentabilidad proyectadas y supuestos explícitos para Torre Satori.

-80%

CARGA ADMINISTRATIVA

Proyección: Menos tareas repetitivas en mostrador

0.0%

RIESGO DE SOBREVENTA

Garantía: Cero colisiones por candado GiST (RN-02)

+28%

VENTAS NOCTURNAS

Proyección: Reservas capturadas 24/7 en WhatsApp

100%

SOBERANÍA DE DATOS

Proyección: Ahorro > $15M COP al año en licencias

Eficiencia Operativa

Liberación de horas de trabajo en mostrador para dedicarlas a la hospitalidad de lujo, atención presencial y asesoría en café de origen del Valle del Cauca.

Ticket Promedio Alto

Incremento en la venta de servicios complementarios mediante pedidos integrados de Salgados Café y catas de barismo cargadas de forma transparente a la habitación.

Ahorro Financiero Real

Ahorro superior a 15 millones de pesos anuales al evitar licencias por habitación y comisiones por transacción de software comercial, preservando el margen del negocio.

Sesión de Preguntas y Agradecimiento

Apertura del espacio de diálogo ejecutivo con la gerencia y directivos.



Espacio de Preguntas y Diálogo

Agradecemos a la mesa directiva y a la gerencia de Torre Satori Hotel Boutique.

"Claridad operativa. Hospitalidad sin límites."

SATORIPMS · VERSIÓN 1.0.0-FINAL · SEVILLA, VALLE DEL CAUCA